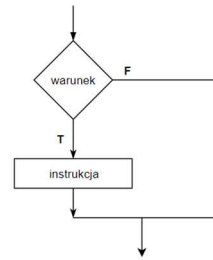


Instrukcje sterujące

1. Instrukcja warunkowa

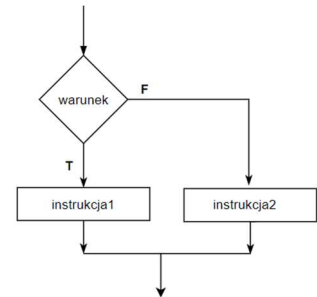
a) prosta

```
if (warunek)
{
    instrukcja;
}
```



b) złożona

```
if (warunek)
{
    instrukcja1;
}
else
{
    instrukcja1;
}
```



c) Słowo kluczowe **elseif** pozwala na dodanie kolejnego warunku:

```
if (warunek1)
{
    instrukcja1;
} elseif (warunek2)
{
    Instrukcja2;
}
```

Oczywiście powyższą instrukcję można zapisać przy użyciu instrukcji if-else:

```
if (warunek1)
{
    instrukcja1;
} else
{
    if (warunek2)
    {
        instrukcja2;
    }
}
```

Przykłady:

```
echo "Przykład 1 <br>";

$a=7;
$b=5;
if($a>$b)

echo "Wartość zmiennej a jest większa od b. <br>";

if ($a<$b)

echo "Wartość zmiennej b jest większa od a. <br>";
```

```
echo "Przykład 1.1 <br>";

$a=7;
$b=5;
if($a>$b)
{
    echo "Wartość zmiennej a jest większa od b. <br>";
}
else
{
    echo "Wartość zmiennej b jest większa od a. <br>";
}
```

```
echo "Przykład 2 <br>";

$x=7;
$y=5;
$z=$x+$y;

if($z<0)
{
    echo "Wartość zmiennej z jest ujemna. <br>";
}
elseif ($z<10)
{
    echo "Wartość zmiennej z jest zawarta w zakresie od 0 do 10. <br>";
}
elseif ($z<20)
{
    echo "Wartość zmiennej z jest zawarta w zakresie od 10 do 20. <br>";
}
elseif ($z<30)
{
    echo "Wartość zmiennej z jest zawarta w zakresie od 20 do 30. <br>";
}
else
{
    echo "Wartość zmiennej z jest większa od 30. <br>";
}
```

```
echo "Przykład 3 <br>";

$a=2;
$b=5;
$c=10;

if($a>$b)
    echo "$a jest większa do $b. <br>";
elseif ($b>$c)
    echo "$b jest większa do $c. <br>";
else
    echo "$c jest większe od $a i $b <br>";
```

```
echo "Przykład 4 <br>";
$a=13;
if($a%2==0) echo "Wartość zmiennej a jest parzysta i wynosi:". $a;
else echo "Wartość zmiennej a jest nieparzysta i wynosi:". $a;
```

2. Operator warunkowy

Działa podobnie jak instrukcja if. Zwraca wartość jednego z dwóch wyrażeń rozdzielonych dwukropkiem.

Składnia:

```
warunek ? wartość1 : wartość2
```

```
echo "Przykład 5. Operator warunkowy <br>";  
$x = 5;  
$wynik = ($x < 0) ? "ujemna" : "dodatnia";  
echo "Liczba jest $wynik";
```

3. Instrukcja wyboru switch

Instrukcja switch pozwala na wybranie jednego z przypadków.

Składnia:

```
switch ($zmienna)  
{  
    case 1: instrukcja1; break;  
    case 2: instrukcja2; break;  
    .....  
    default: instrukcja;  
}
```

```
echo "Przykład 6. Instrukcja switch <br>";  
  
$kolor="blue";  
switch ($kolor){  
    case "red":  
        echo "Wybrany kolor czerwony";  
        break;  
    case "blue":  
        echo "Wybrany kolor niebieski";  
        break;  
    case "green":  
        echo "Wybrany kolor zielony";  
        break;  
    default:  
        echo "Nieprawidłowy wybór";  
}
```

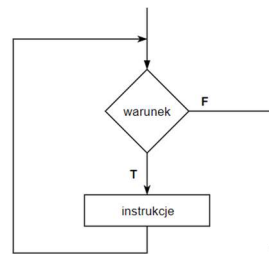
4. Instrukcje iteracyjne

- a) pętla **while** (zwykle wykorzystywana gdy liczba powtórzeń nie jest znana, a zakończenie pętli zależy od spełnienia jakiegoś warunku)

Składnia:

```
while(warunek)  
{  
    instrukcje;  
}
```

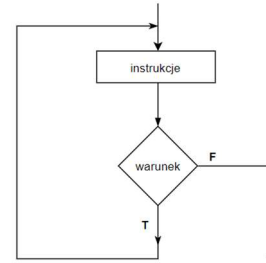
```
$i=0;  
while ($i++ <5){  
    echo "Pętla wykonana $i raz <br>";  
}
```



- b) pętla **do ... while** (jest odmianą pętli while, blok instrukcji będzie wykonany co najmniej raz, nawet jeśli warunek jest fałszywy, bo najpierw zapisany jest blok instrukcji, a potem warunek)

Składnia:

```
do
{
    instrukcje;
}
while(warunek)
```



```
$i=1;
do{
    echo "Pętla wykonana $i raz <br>";
}
while ($i++ <5);
```

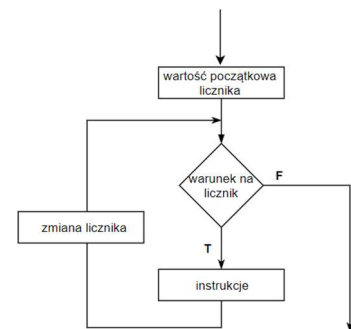
- c) pętla **for** (używana wtedy gdy został podany licznik jej wykonań oraz warunek, który musi być spełniony, aby kolejny raz wykonać pętlę)

Składnia:

```
for(wartość_początkowa_licznika; warunek_na_licznik; zmiana_licznika)
{
    instrukcje;
}
```

```
echo "<h2>Przykłady pętli PHP</h2>";

for ($i=1; $i<=5; $i++)
{
    echo "Pętla wykonana $i raz <br>";
}
```



- d) pętla **foreach** (umożliwia dostęp do elementów tablicy lub właściwości obiektu)

```
foreach($tablica as $wartość)
{
    instrukcje;
}

lub

foreach($tablica as $klucz => $wartość)
{
    instrukcje;
}
```

... więcej, gdy zaczniemy mówić o tablicach 😊

e) Instrukcje modyfikujące zachowanie pętli **break** oraz **continue**

Break – przerwanie wykonania pętli

Continue – przerwanie wykonania bieżącej iteracji i przejście na początek pętli

Przykłady:

```
$i=0;
while (true){
    echo "Wypisz $i <br>";
    if ($i >=10) break;
    $i++;
}
```

```
for ($i=0; $i<=30; $i++)
{
    if(($i%3)!=0) continue;
    echo "$i <br>";
}

?>
```